

任课教师： 专业： 年级： 学号： 姓名： 成绩：

得 分

1. (15 分) 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

- (1) 求 $U = X + Y$ 与 $V = X/(X + Y)$ 的联合密度函数 $p(u, v)$;
- (2) 以上的 U 与 V 独立吗?

得分

2. 简述题 (30 分)

(i) 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} E[|X_n - X|] = 0$, 是否有 $\{X_n\}$ 依概率收敛于 X .

(ii) 假设随机变量 X 的危险率函数是一个常数 λ , 问 X 服从什么分布?

危险率函数 $h(t)$ 定义为:

$$h(t) = \frac{f(t)}{S(t)}$$

其中:

- $f(t)$ 是随机变量 X 的概率密度函数 (PDF),
- $S(t) = P(X > t)$ 是生存函数 (即 $1 - F(t)$, 其中 $F(t)$ 是累积分布函数 CDF).

(iii) 设随机变量 ξ 与 η 满足 $E(\xi\eta) = E\xi \cdot E\eta$, 请问 ξ 与 η 一定独立吗?

(iv) 随机变量 X 的函数的期望是否一定等于 X 的期望的函数?

(v) 解释一下 $E[X | 2X]$ 的含义.

得分

3. (10 分) 设 $p \in (0, 1)$, $0 < \alpha < (1 - p)/p$, 已知一个家庭有 n 个小孩的概率是

$$p_n = \begin{cases} \alpha p^n, & n \geq 1, \\ 1 - \alpha p/(1 - p), & n = 0. \end{cases}$$

又设男婴和女婴的出生是等可能的, 回答:

- (1) 求一个家庭有 k 个男孩的概率;
- (2) 已知某家庭没有女孩, 求该家庭有 1 个男孩的概率.

得分

4. (10 分) 设 $U_1, U_2, \dots$ 为一列相互独立的 $(0, 1)$ 均匀随机变量序列, 令

$$N = \min \left\{ n : \sum_{i=1}^n U_i > 1 \right\}$$

计算 $E[N]$.

得分

5. (10 分) 假设在一次选举中有两位候选人 A 和 B , 其中 A 总共获得 n 票, B 总共获得 m 票 ($m > n$). 定义 $P_{n,m}$ 为在整个计票过程中 A 的得票数始终领先于 B 的概率.

(1) 计算 $P_{2,1}, P_{3,1}$.

(2) 证明 $P_{n,m} = \frac{C(n-m)}{n+m}$, 其中 C 是常数 (先利用 (1) 部分的结果确定 C , 再证明该公式).

得 分

6. (10 分) (1) 叙述并证明林德伯格-莱维中心极限定理.

(2) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} = \frac{1}{2}.$

得分

7. (15 分) 设有一列独立的伯努利随机变量 $\{X_n\}$, 其中 $P(X_k = 1) = p_k$, $P(X_k = 0) = 1 - p_k$. 定义部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ 和均值 $\mu_n = \sum_{k=1}^n p_k$.

(1) 证明对每个 k , X_k 的矩母函数满足以下不等式:

$$M_{X_k}(t) = \mathbb{E}[e^{tX_k}] \leq \exp(p_k(e^t - 1)) \quad \text{对所有实数 } t \text{ 成立.}$$

(2) 利用 (1) 的结论, 证明 S_n 的矩母函数满足:

$$M_{S_n}(t) \leq \exp(\mu_n(e^t - 1)) \quad \text{对所有实数 } t \text{ 成立.}$$

(3) 假设当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\mu_n \rightarrow \infty$, 且存在常数 $p < 1$ 使得对所有 k 有 $p_k \leq p$ (以确保条件适用). 利用 (2) 的结论, 证明对任意 $\delta > 0$:

$$P\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{\mu_n} > 1 + \delta\right) = 0$$